

Test-y-cortas-T3.pdf



KIKONASO



Sistemas de Informacion Basados en Web



3º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada**



[Accede al documento original](#)

Preguntas Tipo Test y Cortas SIBW Tema 3

Realizado por @KIKONASO

****Preguntas Generadas con Gemini Pro en base al contexto del tema****



Parte 1: Tipo test

1. ¿Qué tipo de datos se caracterizan por carecer de formato fijo y no organizarse mediante esquemas definidos, lo que dificulta enormemente su almacenamiento y análisis automático?
 - A) Datos estructurados.
 - B) Datos semi-estructurados.
 - C) Datos desestructurados.

WUOLAH

D) Datos relacionales.

Solución: C

Explicación: Los datos desestructurados, como textos libres, correos electrónicos, imágenes o audios, no tienen una estructura rígida en forma de tablas o esquemas, por lo que requieren herramientas complejas (como crawlers o IA) para su extracción y clasificación.

2. **¿Qué vulnerabilidad de seguridad aprovecha la entrada no validada de un usuario para insertar sentencias perjudiciales y acceder, alterar o eliminar información en el sistema?**

A) Inyección de código SQL.

B) Persistencia de sesiones.

C) Extracción de datos masiva (Scraping).

D) Dependencia tecnológica.

Solución: A

Explicación: La inyección de código inserta sentencias SQL maliciosas directamente en las consultas, permitiendo a los atacantes saltarse la autenticación u obtener acceso no autorizado a datos sensibles si las entradas no han sido sanitizadas o parametrizadas.

3. **Al trabajar con bases de datos en PHP, ¿qué ventaja fundamental proporcionan las "conexiones persistentes"?**

A) Eliminan la necesidad de utilizar contraseñas en el SGBD.

B) Realizan copias de seguridad de las tablas automáticamente.

C) Evitan las inyecciones SQL a ciegas.

D) Reducen la latencia al reutilizar enlaces abiertos entre diferentes ejecuciones de scripts.

Solución: D

Explicación: Las conexiones persistentes se mantienen abiertas para que PHP pueda reutilizarlas, evitando el tiempo de procesamiento y el gasto de recursos que supone establecer nuevas conexiones en entornos con mucha carga.

4. **Dentro del modelado de datos semi-estructurados, ¿cuál es una de las principales diferencias entre DTD y XML-Schema (XSD)?**

A) El DTD utiliza tipos de datos específicos, mientras que XML-Schema no.

B) XML-Schema es el estándar moderno basado en sintaxis XML y permite definir tipos de datos, al contrario que el DTD.

C) DTD está diseñado de forma exclusiva para archivos JSON.

D) XML-Schema no admite el uso de atributos en sus definiciones.

Solución: B

Explicación: XML-Schema solventa las limitaciones del antiguo DTD, ya que sí utiliza sintaxis XML, incorpora espacios de nombres y permite estipular rigurosamente los tipos de datos (como "integer" o "date").

5. ¿Qué formato ligero, rápido de procesar y fundamentado en el uso de llaves y corchetes, se ha convertido en el estándar preferido para las APIs frente al uso del antiguo XML?

A) CSV.

B) SVG.

C) JSON.

D) RDF.

Solución: C

Explicación: JSON (JavaScript Object Notation) es mucho más ligero, compacto y fácil de entender tanto para máquinas como humanos, siendo ampliamente soportado en programación y óptimo para el intercambio dinámico de datos.

6. En el ecosistema de la Web Semántica, ¿qué término se utiliza para describir formalmente los tipos, propiedades y relaciones existentes entre diversas entidades dentro de un dominio específico?

A) Crawler.

B) Ontología.

C) DTD.

D) Sitemap.

Solución: B

Explicación: Una ontología proporciona un conocimiento compartido y estructurado sobre un campo concreto (como clases, herencias y reglas) para organizar los datos de manera que puedan ser evaluados automáticamente por aplicaciones informáticas.

7. Durante el proceso mediante el cual un motor de búsqueda descubre y analiza sitios web, ¿qué ocurre específicamente en la fase de "Indexación"?

A) El robot simplemente sigue enlaces descargando páginas al azar.

B) El buscador ordena y presenta los resultados al usuario final.

C) El contenido procesado se almacena en la base de datos organizado por temas, contexto y significado.

D) Se generan palabras clave automáticamente para competir con otros portales.

Solución: C

Explicación: En la fase de indexación, el buscador guarda y estructura la información previamente analizada en su índice interno, dejándola completamente disponible para ser recuperada en el momento que un usuario realice una consulta.

8. ¿Qué archivo se ubica en el directorio raíz de una web para limitar o denegar técnicamente el acceso de los buscadores y bots a determinados apartados del servidor?

A) index.html

B) robots.txt

C) .json()

D) sitemap.xml

Solución: B

Explicación: El archivo **robots.txt** dicta normas de acceso para los crawlers, indicando qué directorios de la estructura del sitio deben ser ignorados y cuáles tienen permitido el rastreo para su posterior indexación.

9. Según la normativa legal (como el RGPD y LOPDGDD), el uso de la técnica de extracción de datos conocida como "Scraping" está permitida fundamentalmente bajo el siguiente supuesto:

A) Siempre que se realice de madrugada para no sobrecargar el servidor.

B) Si los datos recopilados proceden exclusivamente de fuentes de acceso público o se cuenta con el consentimiento de los afectados.

C) Solamente si los datos extraídos se alojan después en una arquitectura de microservicios.

D) Cuando la página web no posea medidas de seguridad técnicas como Captchas.

Solución: B

Explicación: Realizar scraping sobre información protegida es ilegal sin base jurídica; únicamente es lícito si existe consentimiento del rastreado, interés público general debidamente justificado o si son fuentes abiertas y sin restricciones de acceso.

10. Ante la revolución de la Inteligencia Artificial, ¿cuál es el enfoque principal que rige actualmente las técnicas de SEO para posicionar una página?

- A) Repetir incesantemente una palabra clave exacta en todos los párrafos de la web.**
- B) Engañar al algoritmo generando miles de enlaces falsos desde directorios ocultos.**
- C) Comprender la intención de búsqueda real del usuario, priorizando un contenido útil, bien estructurado y que ofrezca una excelente experiencia de navegación (UX).**
- D) Bloquear completamente el rastreo de Googlebot utilizando DTDs.**

Solución: C

Explicación: El SEO ha dejado de ser técnico y manipulador para centrarse en lo cualitativo; la IA entiende contextos e intenciones, por lo que prima la calidad del contenido, su utilidad y métricas humanas como el tiempo en página o la navegación intuitiva.

11. ¿Qué tipo de inyección SQL se caracteriza porque el atacante no visualiza los resultados directamente en pantalla, sino que deduce la vulnerabilidad formulando preguntas de verdadero o falso a la base de datos?

- A) Inyección SQL In-Band.**
- B) Inyección SQL Basada en Errores.**
- C) Inyección SQL a Ciegas.**
- D) Inyección SQL Parametrizada.**

Solución: C

Explicación: En la inyección SQL a ciegas (Blind SQL Injection), la aplicación no devuelve datos de la base de datos a la pantalla. En su lugar, el atacante infiere información observando cómo responde el sistema (si devuelve un valor booleano verdadero o falso) ante alteraciones lógicas en la consulta.

12. En la estructura de un documento XML, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los "atributos" es correcta?

- A) Los atributos deben estar siempre ordenados jerárquicamente, al igual que el contenido.**
- B) Los atributos no están ordenados, pero su contenido sí, y aparecen como pares clave-valor dentro de la etiqueta de apertura.**
- C) Los atributos se declaran en el prólogo del documento junto a la codificación.**
- D) Solo se permiten atributos si el XML incluye un DTD externo.**

Solución: B

Explicación: En XML, los atributos se introducen en la etiqueta de apertura como pares clave-valor y, a diferencia de los elementos del árbol, no guardan un orden específico de aparición.

13. Si estás trabajando con PHP y necesitas convertir una variable (como un array de base de datos) al formato JSON para enviarlo al cliente, ¿qué función nativa debes utilizar?

- A) `json_decode()`
- B) `JSON.stringify()`
- C) `json_encode()`
- D) `fetch()`

Solución: C

Explicación: La función `json_encode()` es la encargada de traducir tipos de datos de PHP (como arrays u objetos) a una cadena de texto en formato JSON válido para su transmisión.

14. Dentro del proceso de descubrimiento que realizan los motores de búsqueda, ¿qué función principal cumple el archivo Sitemap?

- A) Bloquear el acceso de los crawlers maliciosos a la base de datos.
- B) Proveer un mapa en formato XML que describe de manera jerárquica la estructura del sitio para facilitar la indexación.
- C) Eliminar el contenido desestructurado que penaliza el SEO.
- D) Cifrar las conexiones HTTP del servidor.

Solución: B

Explicación: El Sitemap es habitualmente un archivo XML que proporciona a los robots de los buscadores una guía clara y jerárquica sobre cómo están organizadas las páginas, categorías y subpáginas del portal, facilitando enormemente su labor de rastreo.

15. En el ciclo de vida de funcionamiento de un buscador (como Google), ¿en qué fase se evalúa la relevancia, la autoridad y la experiencia de usuario para decidir el orden de aparición de los resultados?

- A) Rastreo (Crawling).
- B) Procesamiento.

C) Indexación.

D) Clasificación o Ranking.

Solución: D

Explicación: Una vez que las páginas están descubiertas e indexadas, la fase de "Clasificación o Ranking" es la que entra en juego cuando un usuario hace una búsqueda. En esta etapa, el algoritmo ordena los resultados analizando la calidad, popularidad y la utilidad del contenido para ofrecer las mejores opciones.

16. A nivel de seguridad en el entorno PHP, ¿por qué se desaconseja rotundamente el uso de funciones como `eval()`, `exec()` o `system()`?

A) Porque ralentizan drásticamente el uso de conexiones persistentes.

B) Porque pueden permitir la ejecución de código arbitrario o comandos directos en el sistema operativo del servidor.

C) Porque son incompatibles con la arquitectura de microservicios.

D) Porque impiden el cifrado de contraseñas de la base de datos.

Solución: B

Explicación: Estas funciones tienen el poder de interpretar texto como código PHP o interactuar directamente con la consola del servidor operativo. Su uso es extremadamente peligroso ya que abren la puerta a que un atacante ejecute órdenes letales para el sistema.

17. Cuando un administrador de sistemas desea implementar protección "antiscraping" para evitar la extracción automática de datos de su web, ¿qué técnica implica el uso de "honeypots"?

A) Solicitar la resolución de un Captcha visual al usuario.

B) Ofuscar el código e incluir datos trampa ocultos que solo los bots detectarían e intentarían extraer.

C) Limitar el ancho de banda del servidor para ralentizar las descargas.

D) Redirigir el tráfico a un servidor privado virtual.

Solución: B

Explicación: Los honeypots en este contexto actúan como "trampas" camufladas en la estructura HTML. Son invisibles para un usuario humano, pero un bot rastreador los consumirá, delatando así su naturaleza automatizada y permitiendo al servidor bloquear su IP.

18. Analizando una ontología para la Web Semántica sobre el dominio "Universidad", si definimos que la clase "Profesor" es una subclase de la clase general "Personal", ¿qué concepto estamos aplicando?

- A) Instanciación de variables.**
- B) Restricción de cardinalidad.**
- C) Inyección semántica ciega.**
- D) Herencia.**

Solución: D

Explicación: Al declarar que un elemento es una subclase de otro mayor, se está estableciendo una relación de herencia. Esto permite organizar los datos taxonómicamente, dotándolos de un significado jerárquico lógico que las máquinas pueden procesar.

19. Teniendo en cuenta las normativas vigentes (RGPD y LOPDGDD), ¿en qué circunstancia se considera estrictamente legal extraer datos de un sitio web mediante Scraping?

- A) Cuando los datos forman parte de fuentes de acceso público y no poseen restricciones de acceso, o si hay un consentimiento previo.**
- B) Siempre que el servidor se encuentre alojado fuera de la Unión Europea.**
- C) Cuando la web no tenga publicado un archivo robots.txt.**
- D) Si la extracción se realiza mediante un script de JavaScript en el lado del cliente.**

Solución: A

Explicación: El scraping no es un procedimiento exento de normas legales; solo es lícito aplicarlo si la información se encuentra en fuentes de acceso público de forma transparente, si media el consentimiento expreso del usuario afectado, o por un justificado interés público general.

20. ¿Cómo ha evolucionado el SEO técnico respecto al uso tradicional de palabras clave (keywords) con la introducción de algoritmos basados en Inteligencia Artificial?

- A) Ahora es imperativo repetir la palabra clave al menos un 10% más que la competencia.**
- B) La repetición exacta carece de importancia; la IA prioriza entender la intención del usuario y el contexto semántico de la búsqueda.**
- C) Las palabras clave se han eliminado por completo y solo se posicionan webs con imágenes generadas por IA.**
- D) Se requiere ocultar cientos de palabras clave en el código fuente mediante CSS.**

Solución: B

Explicación: En el SEO moderno impulsado por IA, la simple repetición mecánica de "keywords" está obsoleta. Los buscadores han evolucionado para procesar el lenguaje natural, interpretar verdaderamente qué intenta averiguar el usuario y priorizar un contenido profundo que responda orgánicamente a esa inquietud.

Parte 2: Preguntas Cortas

- 1. Enumera y explica brevemente tres métodos efectivos para prevenir ataques de Inyección de Código SQL en aplicaciones web.**

Solución: Para mitigar este riesgo, es imperativo implementar declaraciones preparadas y parametrizadas (por ejemplo, con `bind_param()`), logrando así aislar y separar la lógica de programación SQL de las variables y datos introducidos por el usuario. Además, se debe llevar a cabo una estricta validación y sanitización para filtrar cadenas con caracteres especiales peligrosos en las entradas del servidor. Como refuerzo adicional, se aconseja utilizar frameworks seguros modernos y establecer en el entorno de servidor los permisos mínimos necesarios junto con la deshabilitación de funciones del sistema (como `exec` o `system`).

- 2. Describe las principales ventajas que aporta el formato JSON frente a XML al trabajar con intercambio de datos estructurados.**

Solución: JSON destaca por ser notablemente más liviano, rápido y compacto que la sintaxis de XML, reduciendo drásticamente la carga de datos en transferencias web, especialmente en las comunicaciones con APIs REST. Su estructura sintáctica, que emplea exclusivamente llaves y corchetes, facilita que sea analizado (parseado) sin apenas esfuerzo computacional en casi cualquier lenguaje moderno (particularmente en JavaScript) resultando al mismo tiempo muy intuitivo, limpio y fácil de leer para los desarrolladores.

- 3. Dentro del contexto de la gestión de la Web Semántica, define la función específica de las especificaciones RDF y OWL.**

Solución: RDF (Resource Description Framework) actúa como una familia de especificaciones estandarizada por el W3C orientada al modelado de datos para crear anotaciones y metadatos básicos sobre recursos vinculados a una URL específica de internet. A partir de ahí, OWL (Web Ontology Language) se construye sobre la estructura de RDF para proporcionar un lenguaje de marcado mucho más rico y complejo destinado a publicar, estructurar y enlazar ontologías de datos completas, haciendo que la información adquiera significado profundo interpretable directamente por máquinas.

- 4. Explica cuál es la principal diferencia conceptual y funcional entre un "Crawler" y la técnica de "Scraping".**

Solución: Un Crawler, también conocido como araña o spider (ej. Googlebot), posee una naturaleza exploratoria a nivel global; su función consiste en navegar ininterrumpidamente descubriendo enlaces y descargando el esquema de los sitios web para registrar masivamente su existencia en el gran índice de un motor de búsqueda. Por su parte, el Scraping es un procedimiento concreto y dirigido; se apoya en scripts que extraen pedazos específicos de información estructurada dentro de un HTML particular (como el catálogo de precios o los emails) para almacenarlos de manera automatizada con un objetivo comercial, de investigación o de recolección de leads.

5. En el ecosistema del posicionamiento web actual dominado por la IA, detalla cuáles son los principales factores de "Clasificación o Ranking" que dictaminan el éxito de una página en los resultados de búsqueda.

Solución: En el panorama del SEO moderno, el algoritmo fundamentado en IA ha desplazado la mera repetición de palabras, evaluando exhaustivamente la calidad de los textos para garantizar que la respuesta aportada sea certera, clara y resuelva eficazmente la verdadera intención del usuario. Paralelamente, se analiza en profundidad la experiencia del usuario (UX) mediante métricas orgánicas como la adaptación en dispositivos móviles o el tiempo de lectura, además de considerar la autoridad objetiva y la confianza de la web medida a través del número de menciones y backlinks sólidos externos.

6. Describe las diferencias fundamentales entre los datos "estructurados" y los "desestructurados" en el ámbito de la gestión de la información.

Solución: Los datos estructurados operan bajo esquemas fijos y fuertemente tipados, organizándose de forma rígida en registros predecibles (como ocurre en las bases de datos relacionales tradicionales MySQL u Oracle). Por el contrario, los datos desestructurados carecen por completo de una organización formal predefinida (por ejemplo, textos libres en blogs, audios, vídeos o PDFs), lo que exige el uso de algoritmos complejos, IA o crawlers para poder extraer, clasificar y analizar su información eficientemente.

7. En la defensa contra inyecciones SQL, ¿cuál es la diferencia técnica entre los procesos de "Validación" y "Sanitización" de datos de entrada?

Solución: La validación es un proceso de comprobación inicial que asegura que los datos introducidos cumplen estrictamente con los criterios de formato esperados por el sistema (por ejemplo, certificar que un campo de email realmente tiene la estructura de un correo electrónico válido o una longitud específica). La sanitización, por su parte, da un paso más e interviene activamente sobre la cadena de texto, limpiando y eliminando de manera forzosa cualquier carácter especial o fragmento de código potencialmente peligroso antes de que interactúe con el servidor.

8. Si estás desarrollando el *frontend* interactivo de una web con JavaScript, menciona y define las dos funciones nativas principales para manipular datos en formato JSON.

Solución: En el ecosistema de JavaScript, las conversiones de datos se gestionan con gran facilidad a través de dos funciones esenciales. `JSON.stringify()` se encarga de serializar el

contenido, convirtiendo variables, objetos o arrays propios de JavaScript en una cadena de texto JSON lista para ser enviada por red. A la inversa, `JSON.parse()` se encarga de analizar e interpretar una cadena de texto JSON recibida desde el servidor web, transformándola de nuevo en un objeto manipulable nativamente por JavaScript.

9. Enumera al menos tres buenas prácticas técnicas y operativas recomendadas al momento de programar un bot de Scraping.

Solución: Para llevar a cabo un proceso de scraping de manera ética y segura, es fundamental respetar los límites técnicos del servidor de destino evitando sobrecargarlo mediante excesivas peticiones simultáneas (controlar el ritmo del escaneo). Asimismo, se debe acatar escrupulosamente la legalidad vigente revisando el aviso legal de la web y obedeciendo las directrices de los archivos `robots.txt`. Por último, jamás se deben extraer ni procesar datos de carácter personal sin el consentimiento expreso exigido por la normativa de protección de datos aplicable.

10. ¿Cómo ha alterado la Inteligencia Artificial (por ejemplo, mediante los *AI Overviews*) la forma clásica en la que un motor de búsqueda responde a los usuarios?

Solución: La incorporación masiva de Inteligencia Artificial ha provocado una transición desde los tradicionales listados estáticos de enlaces web hacia plataformas conversacionales que entienden y analizan la intención profunda tras la consulta de un usuario. Sistemas como los *AI Overviews* extraen y sintetizan proactivamente la información de múltiples fuentes para redactar directamente en la pantalla de resultados una respuesta elaborada, útil y estructurada, priorizando la resolución inmediata de la duda sin que el usuario tenga la necesidad ineludible de visitar un portal de terceros.